TEI201 · Taller de Diseño en Ingeniería

Sensor UV para colegios

Protección solar en patios escolares de Peñalolén

Benito diaz
Max Cornejo
Benjamin Retamal

Problema y contexto ODS

Problema

Los menores de 18 años tienen un 80% de mayor daño acumulado en piel y ojos debido al UV que la gente mayor de edad.

Dónde

Colegios de la comuna de Peñalolén. Esto debido a que esta comuna se encuentra en una altitud importante en relación al UV y el daño que genera. Asimismo no es una comuna con mucha disponibilidad de recursos (como el caso de vitacura, las condes , etc) para combatir este problema

ODS

Los ODS asociados son el número 3 y 4 siendo salud y bienestar y educación de calidad respectivamente. Esto debido a que estamos buscando ayudar a los estudiantes a combatir las consecuencias del UV mediante prevención, con eso ayudarlos para no sufrir daños que le afecten en todo ámbito principalmente el de salud y el escolar

Solución técnica

SENSOR UV

- ENCAPSULADO Y PROTEGIDO, UBICADO IDEALMENTE EN UNA PARED O POSTE EN EL EXTERIOR
- MÉTODO “SEMÁFORO” PERO MAS COMPLETO, CONTIENE 5 RANGOS DE UV QUE INFORMA SEGÚN COLOR Y PARPADEO
- COLOR VERDE, COLOR AMARILLO, COLOR ROJO, COLOR ROJO PARPADEANDO LENTO Y COLOR ROJO PARPADEANDO RAPIDO
- SE PUEDE CONECTAR AL TELEFONO POR ENDE NO ES NECESARIO SALIR AL EXTERIOR PARA VER LO QUE DICE EL SENSOR

Iteraciones y refinamiento

Versión	Problema encontrado	Mejora aplicada
v1	el sensor solamente decía alto o bajo refiriéndose a él UV, lo que era muy cualitativo e incompleto	incorporamos el semáforo con 3 rangos de UV uno para cada color
v2	el semáforo era muy simple, y 3 rangos de UV seguía siendo incompleto aunque ya era cuantitativo	implementamos 2 rangos mas de UV en donde cada uno el parpadea en color rojo, mayor el rango, mayor la frecuencia de parpadeo
v3	no estábamos conformes con que la única manera de ver el rango de UV era saliendo al exterior	logramos hacer que el código y el sensor se conecten al telefono

Validación con usuarios

A quién consultamos

Profesor y ayudante a lo largo de las clases

Qué aprendimos

No conformarnos con lo simple, siempre buscar dentro de lo realista una mejora para tenerlo lo más completo posible

Resultado clave

Poder llegar a un sensor completo con 5 rangos diferentes de uv y conexión con dispositivos electrónicos

Demo en vivo

La demostración se la hicimos al profesor el dia lunes 19 de octubre en la evaluación 2, el sensor funcionó a la perfección

Conclusiones

- Logramos un prototipo sólido y completo el cual mide una variedad importante de rangos de UV y los representa de forma que se distingan entre ellos (colores y/o frecuencia de parpadeo)
- Se espera poder implementarlo en los colegios de peñalolén para así tanto los estudiantes como demás autoridades del colegio estén al tanto del UV en todo momento así poder velar por una institución responsable con la salud de los escolares
- Por supuesto que el trabajo no está terminado, como mejora a futuro queremos incorporar un panel solar para que la fuente de energia sea solar, como también incluir cerca del prototipo un panel informativo sobre las medidas a tomar según el índice que muestre el sensor